



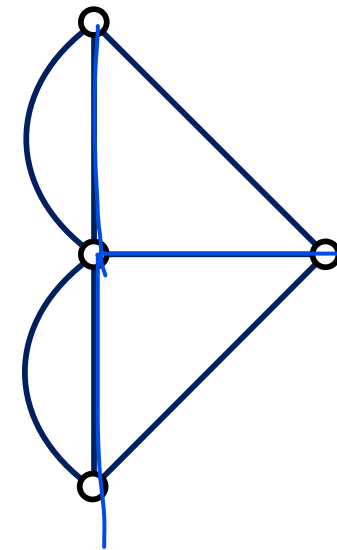
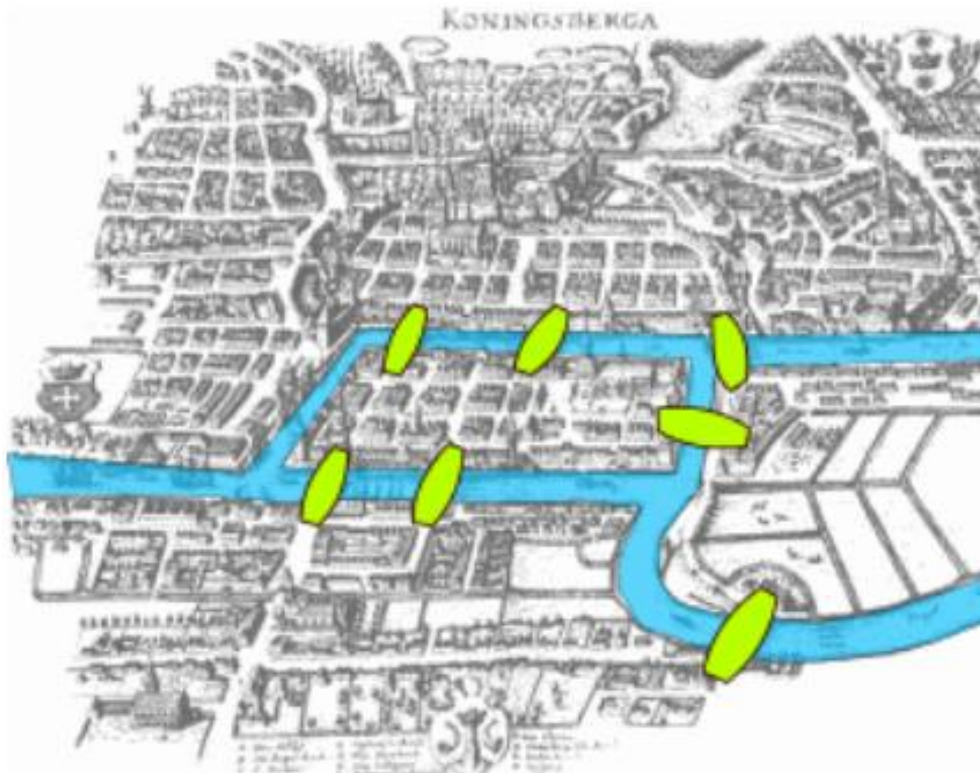
Điều khiển nối mạng

Chương 1. Lý thuyết đồ thị

TS. Trịnh Hoàng Minh – Viện Điện, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
1/2021

Bài toán bảy cầu ở Königsberg

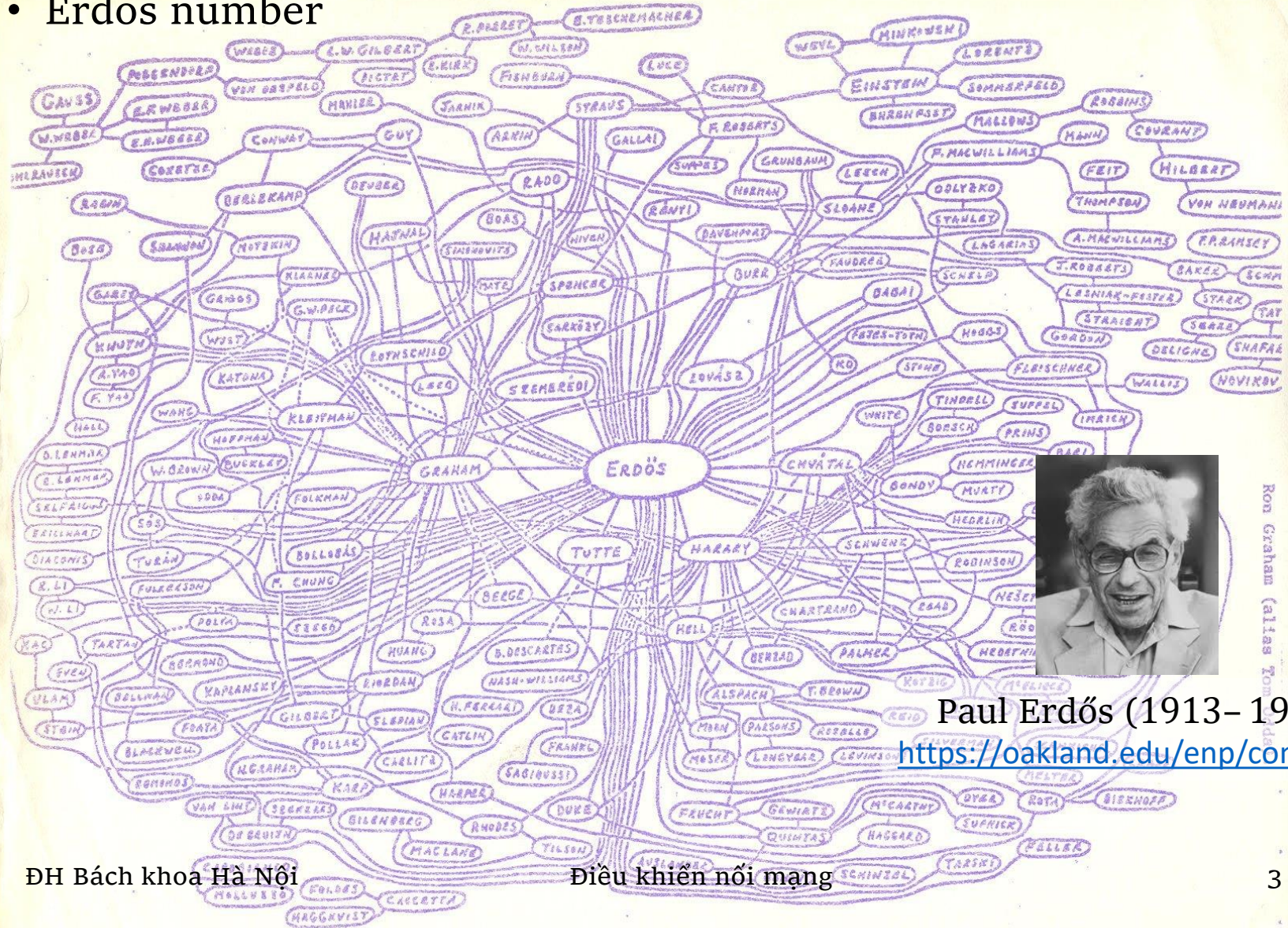
- Euler (1735): Liệu có cách nào để đi hết 7 cây cầu và về lại vị trí đầu sao cho mỗi cây cầu chỉ được đi qua đúng một lần?



Không thể!

Mạng học thuật

- Erdos number

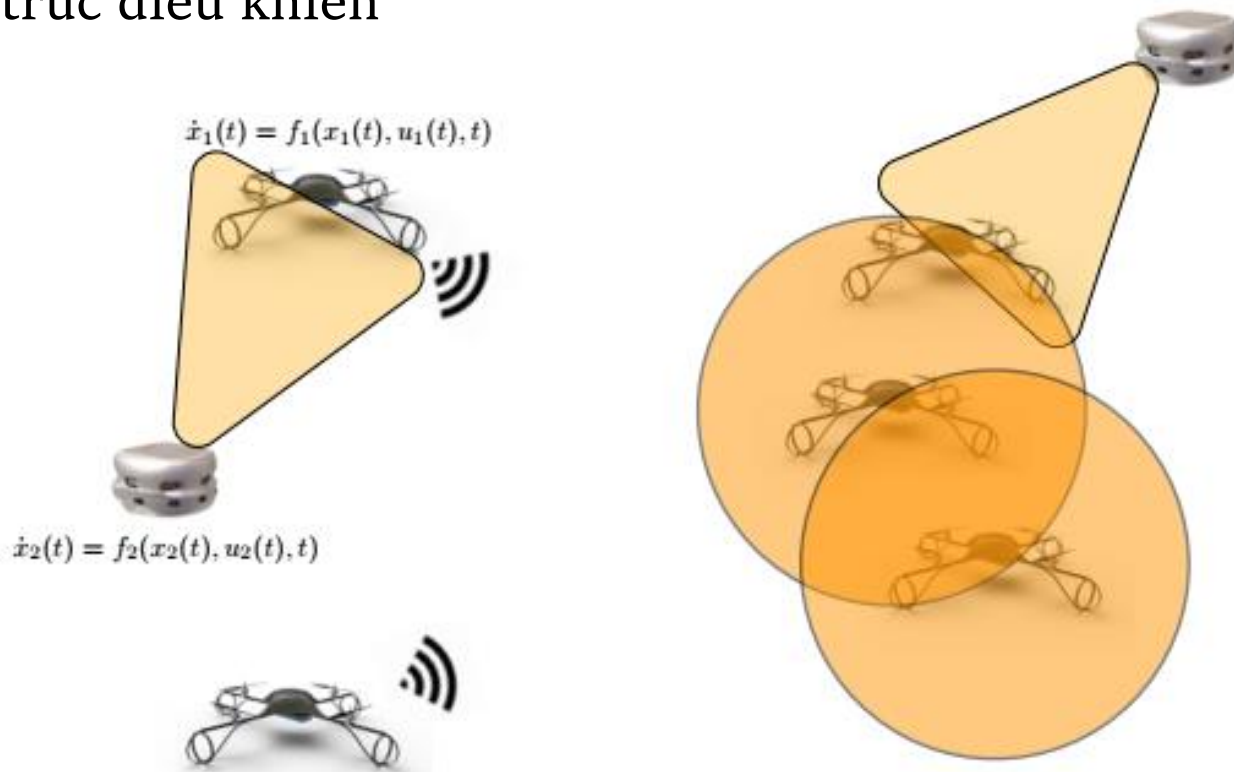


Paul Erdős (1913– 1996)

<https://oakland.edu/enp/compute/>

Luồng thông tin giữa các robot

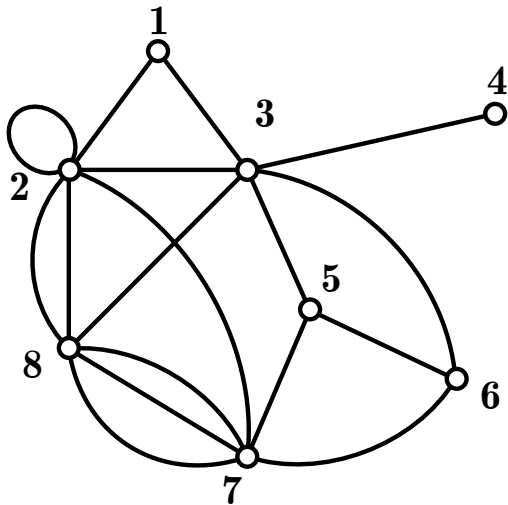
- Trao đổi thông tin
- Cấu trúc đo đạc
- Cấu trúc điều khiển



Đồ thị

Đồ thị: $G = (V(G), E(G)) = (V, E)$

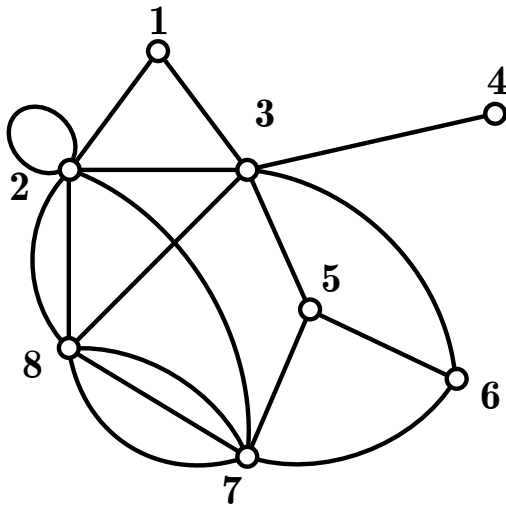
- Tập đỉnh (nút): $V = \{1, 2, \dots, n\}$ (hoặc $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$)
- Tập cạnh (liên kết): $E = \{e_{ij} = (i, j) = (j, i)\} \subseteq V \times V$
- Cấp của đồ thị: $|V| = n$
- Kích thước của đồ thị: $|E| = m \Rightarrow$ có thể kí hiệu
 $E = \{e_1, \dots, e_m\}$



Đồ thị

Đồ thị: $G = (V(G), E(G)) = (V, E)$

- Tập đỉnh (nút): $V = \{1, 2, \dots, n\}$ (hoặc $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$)
- Tập cạnh (liên kết): $E = \{e_{ij} = (i, j) = (j, i)\} \subseteq V \times V$
- Cấp của đồ thị: $|V| = n$
- Kích thước của đồ thị: $|E| = m \Rightarrow$ có thể kí hiệu
 $E = \{e_1, \dots, e_m\}$



$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

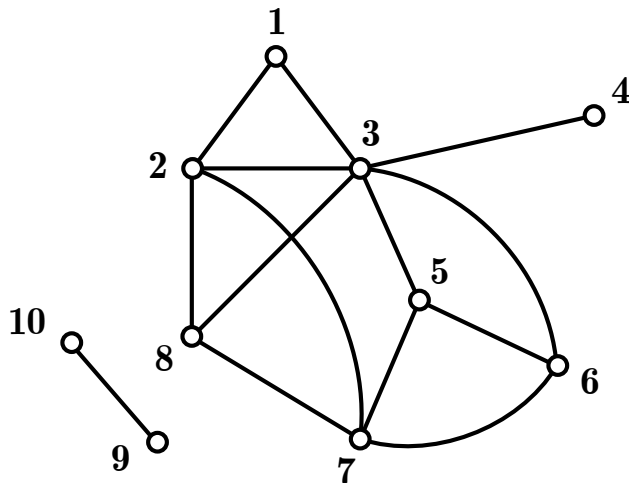
Cạnh đơn: $(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (2, 7),$
 $(3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 8), (5, 6), (5, 7), (6, 7)$

Cạnh bội: $(2, 8)$ (bội 2), $(7, 8)$ (bội 3)

Khuyên: $(2, 2)$

Đồ thị

Nếu không nói gì thêm, thuật ngữ “đồ thị” sẽ chỉ một đồ thị hữu hạn, vô hướng, đơn (không có cạnh bội), không có khuyên, không có trọng số

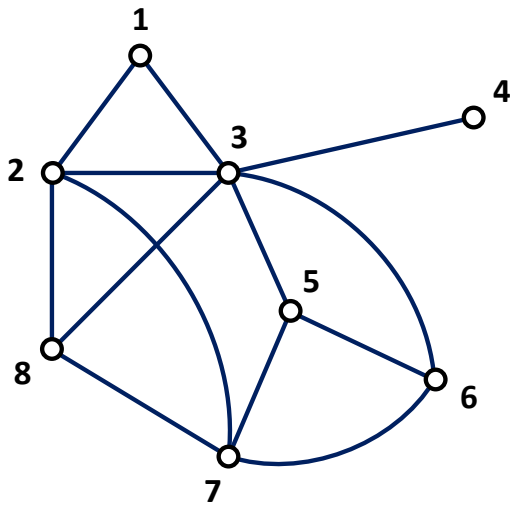


$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$E = \{(1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (2,7), (3,4), (3,5), (3,6), (3,8), (5,6), (5,7), (6,7), (7,8), (9,10)\}$$

Đường đi, lối mòn, đường đi đơn

- Đường đi: một chuỗi các cạnh nối các đỉnh trong đồ thị
- Lối mòn: một đường đi trong đó không có cạnh nào lặp lại
- Đường đi đơn: một lối mòn trong đó không có đỉnh nào lặp lại

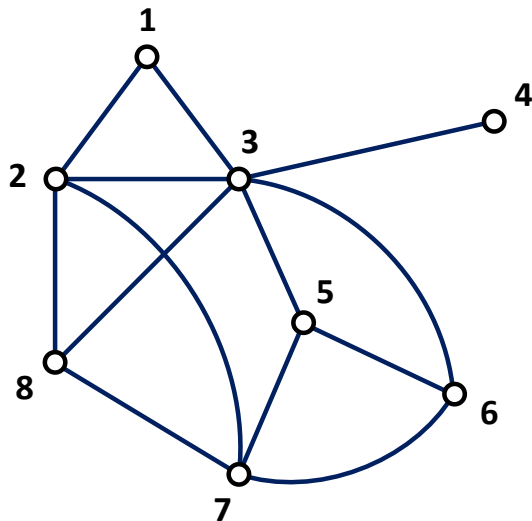


Ví dụ:

- Đường đi: 1, (1,3), 3, (3,4), 4, (4,3), 3, (3,2), 2
Kí hiệu: $v_1 v_3 v_4 v_3 v_2$
- Lối mòn: 1, (1,3), 3, (3,5), 5, (5,6), 6, (6,3), 3, (3,2), 2
Kí hiệu: $v_1 v_3 v_5 v_6 v_3 v_2$
- Đường đi đơn: 1, (1,3), 3, (3,5), 5, (5,7)
Kí hiệu: $v_1 v_3 v_5$

Khoảng cách trên đồ thị

- Khoảng cách giữa hai đỉnh v_i, v_j là độ dài đường đi đơn ngắn nhất giữa hai điểm trên đồ thị: $d(v_i, v_j)$
- Đường kính của đồ thị: $\max_{i,j} d(v_i, v_j)$

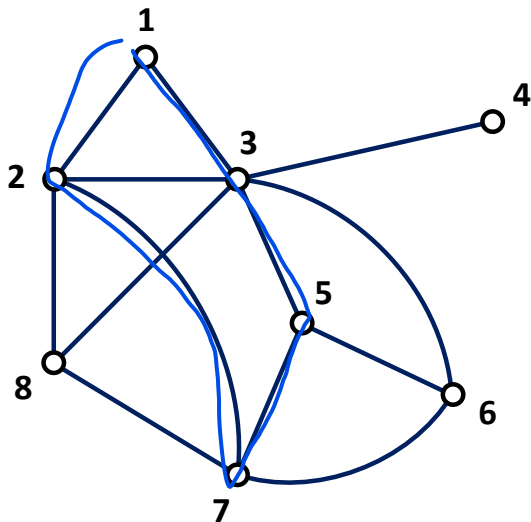


Ví dụ:

- Đường đi: 1, (1,3), 3, (3,4), 4, (4,3), 3, (3,2), 2
Kí hiệu: $P = v_1 v_3 v_4 v_3 v_2$
- Lối mòn: 1, (1,3), 3, (3,5), 5, (5,6), 6, (6,3), 3, (3,2), 2
Kí hiệu: $P = v_1 v_3 v_5 v_6 v_3 v_2$
- Đường đi đơn: 1, (1,3), 3, (3,5), 5, (5,7)
Kí hiệu: $P = v_1 v_3 v_5$

Chu trình, mạch, chu trình đơn

- Chu trình: một đường đi đóng (đỉnh **đầu** và đỉnh **cuối** trùng nhau) trong đồ thị
- Mạch: một chu trình **không** có **cạnh lặp** trong đồ thị
- Chu trình đơn: một đường đi đơn đóng



Ví dụ:

- Chu trình: 1, (1,3), 3, (3,4), 4, (4,3), 3, (3,2), 2, (2,1), 1
Kí hiệu: $C = v_1 v_3 v_4 v_3 v_2 v_1$
- Mạch: 1, (1,3), 3, (3,5), 5, (5,6), 6, (6,3), 3, (3,1), 1
Kí hiệu: $C = v_1 v_3 v_5 v_6 v_3 v_1$
- Chu trình đơn:
1, (1,3), 3, (3,5), 5, (5,7), 7, (7,2), 2, (2,1), 1
Kí hiệu: $C = v_1 v_3 v_5 v_7 v_2 v_1$

Tính liên kề, tính liên thuộc

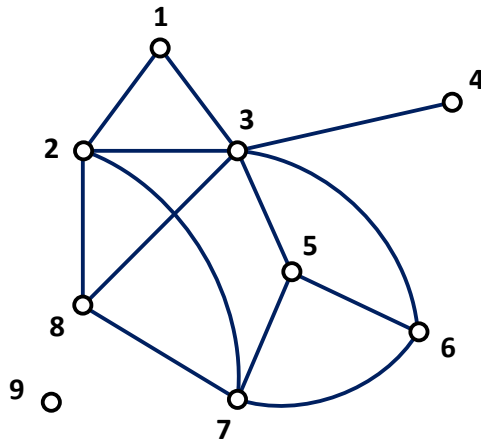
- Hai đỉnh i và j kề nhau nếu giữa chúng có 1 cạnh chung.

Kí hiệu: $i \sim j$

- Tập láng giềng của đỉnh $i \in V$:

$$\mathcal{N}_i = \{j \in V \mid j \sim i\} = \{j \in V \mid (j, i) \in E\}$$

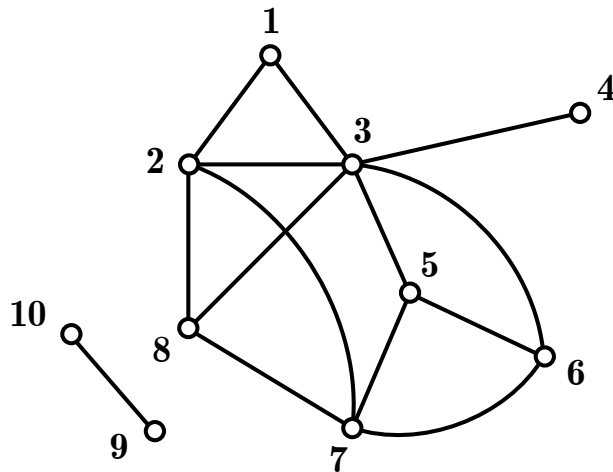
- Bậc của đỉnh i : $\deg(v_i) = |\mathcal{N}_i|$
- Hai cạnh kề nhau có một đỉnh chung
- Cạnh (i, j) là liên thuộc với các đỉnh i, j



- Tập láng giềng:
 $\mathcal{N}_1 = \{2, 3\}$
 $\mathcal{N}_2 = \{1, 3, 7, 8\}$
 $\mathcal{N}_3 = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$
 $\mathcal{N}_9 = \emptyset$
- Tập các cạnh kề với $(7, 8)$:
 $\{(7, 2), (7, 5), (7, 8), (6, 5), (6, 3)\}$

Tính liên thông

- Hai đỉnh i và j là liên thông nếu có một đường đi nối i với j . Nếu không tồn tại đường đi nào nối i với j thì chúng là không liên thông.
- Đồ thị liên thông: mọi cặp đỉnh i và j trong V là liên thông. Ngược lại, đồ thị gọi là không liên thông
- Quan hệ liên thông chia đồ thị thành các thành phần thỏa mãn:
 i, j ở cùng một thành phần $\Leftrightarrow i$ và j liên thông

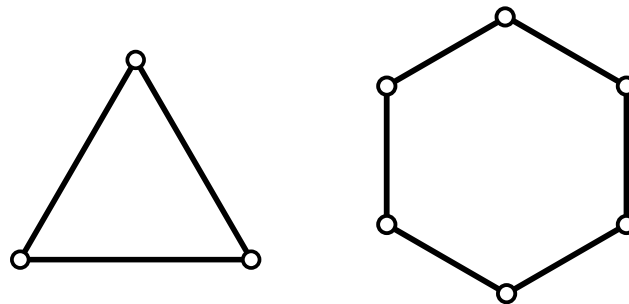


- Đồ thị gồm hai thành phần: C_1, C_2

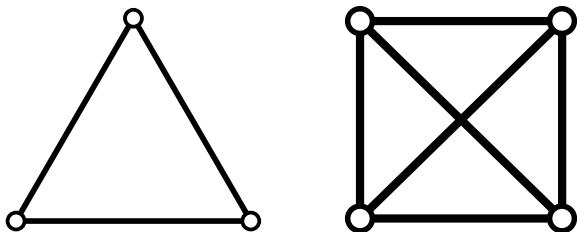
Một số đồ thị đặc biệt



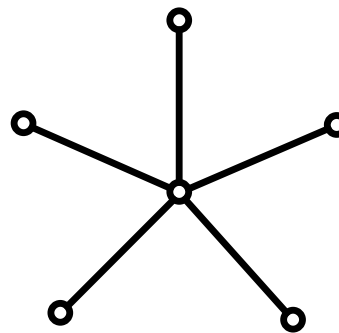
Đồ thị đường (L_n)



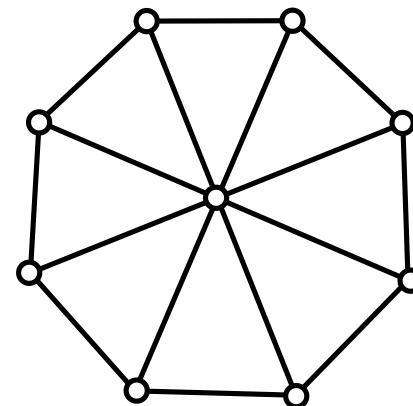
Đồ thị vòng (C_n)



Đồ thị đầy đủ (K_n)



Đồ thị hình sao (S_n)

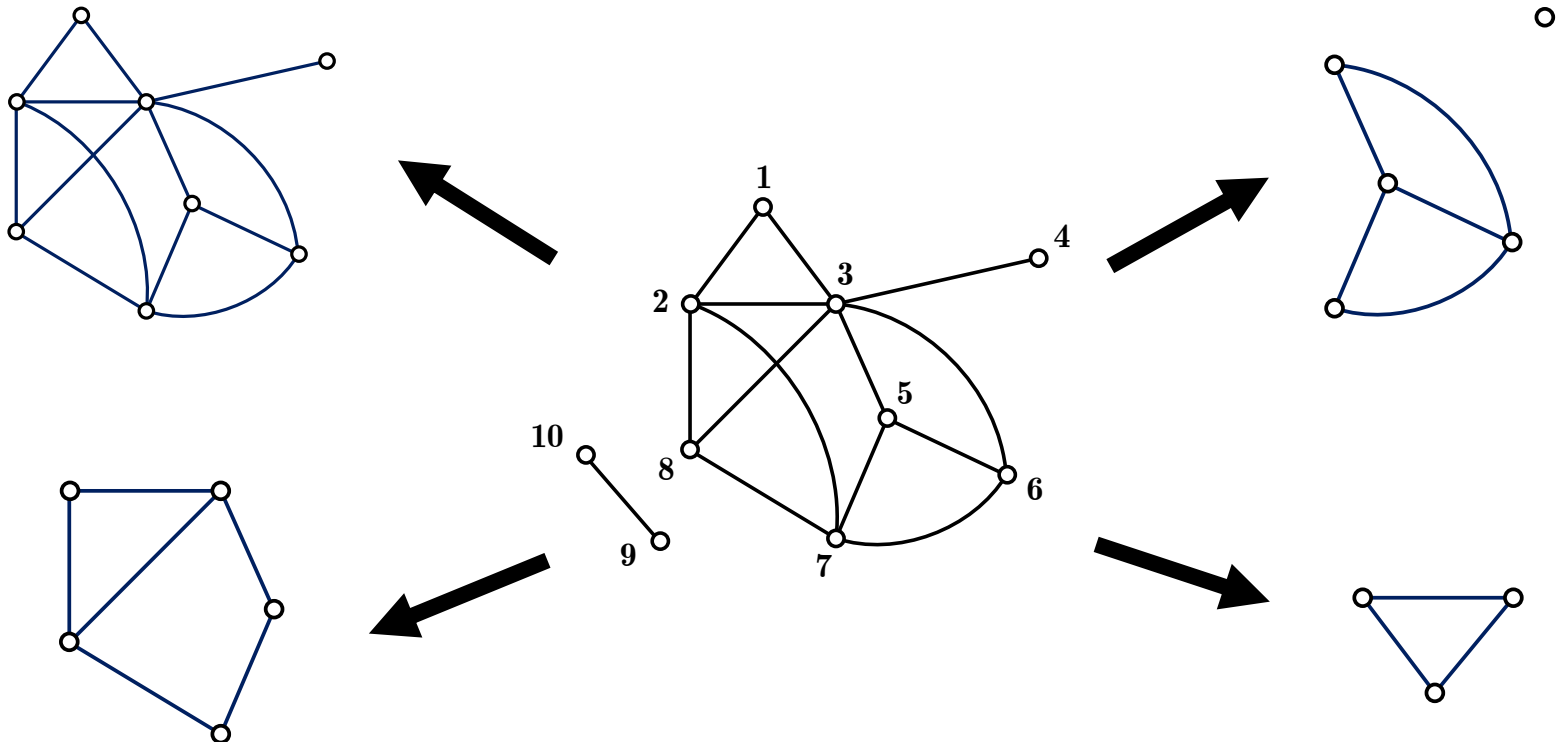


Đồ thị bánh xe (W_n)

Đồ thị con

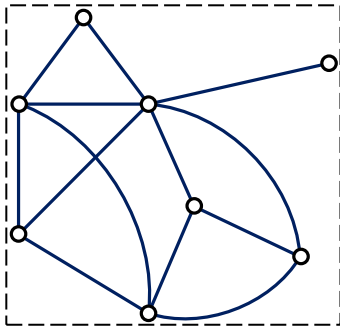
H là một đồ thị con của G nếu tập cạnh và tập đỉnh của H là các tập con của các thành phần tương ứng của G :

$$V(H) \subseteq V(G) \text{ và } E(H) \subseteq E(G) \cap K_{|V(H)|}$$

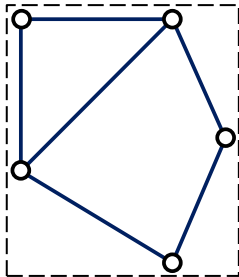


Đồ thị con dẫn xuất

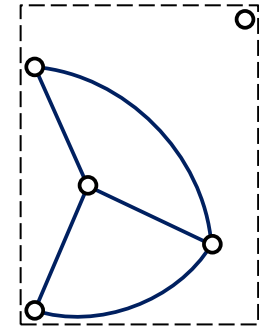
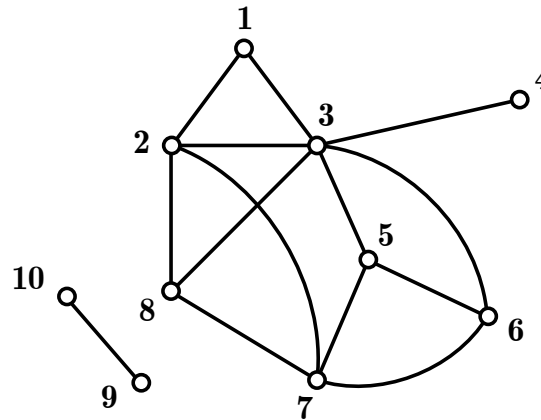
H là một đồ thị con dẫn xuất của đồ thị G nếu
 $V(H) \subseteq V(G)$ và $E(H) = E(G) \cap K_{|V(H)|}$



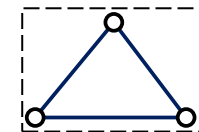
✓



✗



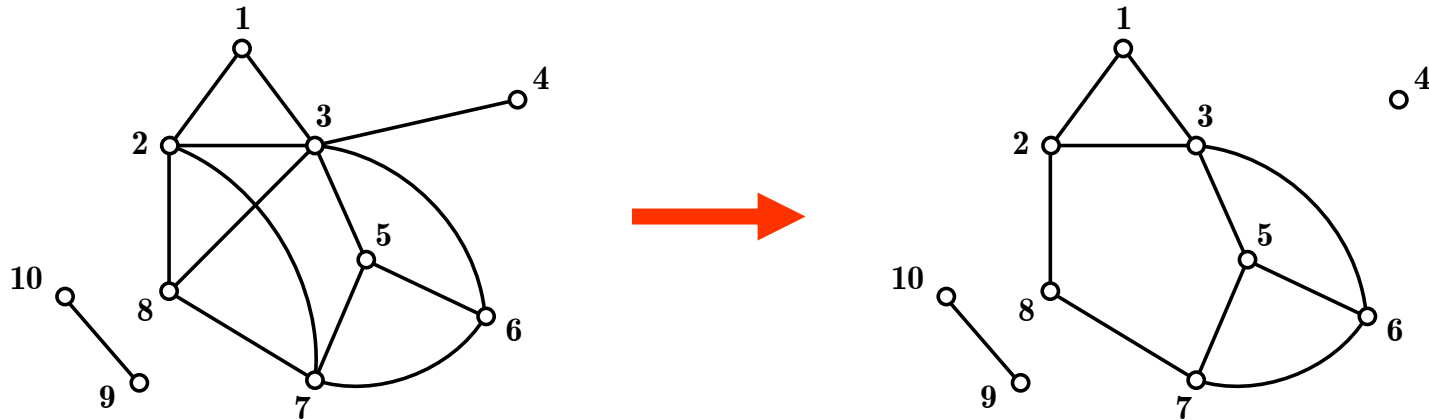
✗



✓

Đồ thị con bao trùm

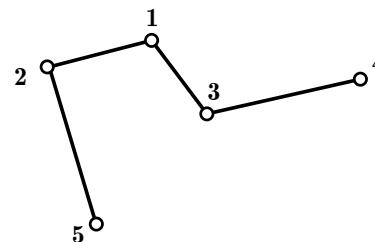
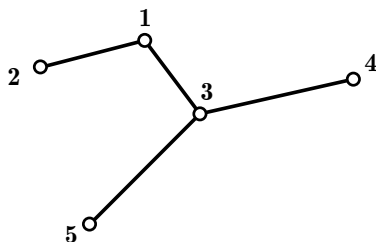
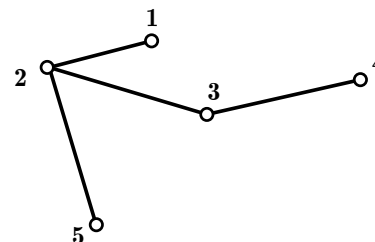
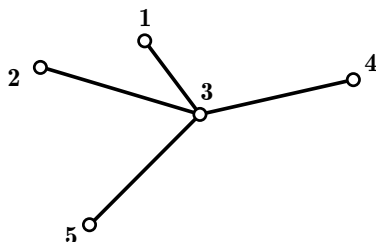
H là một đồ thị con bao trùm của đồ thị G nếu
 $V(H) = V(G)$ và $E(H) \subseteq E(G)$



Cây

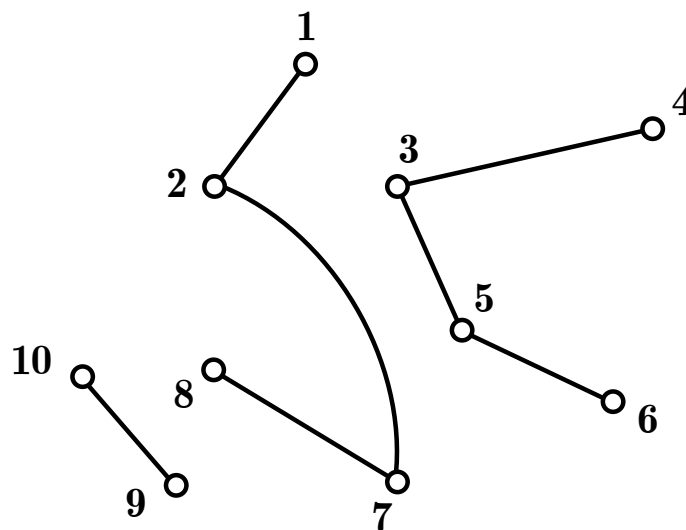
Cây: đồ thị gồm n đỉnh (kí hiệu $\mathcal{T}_n$) thỏa mãn một trong những điều kiện tương đương sau:

- Giữa hai cạnh bất kỳ trong $\mathcal{T}_n$ chỉ có một đường đi đơn duy nhất
- $\mathcal{T}_n$ là liên thông và có đúng $n - 1$ cạnh
- $\mathcal{T}_n$ là liên thông và không chứa vòng. Nếu thêm bất cứ cạnh nào vào $\mathcal{T}_n$ thì đồ thị mới sẽ có một vòng
- $\mathcal{T}_n$ là liên thông, tính liên thông sẽ mất nếu xóa bất kì cạnh nào của $\mathcal{T}_n$



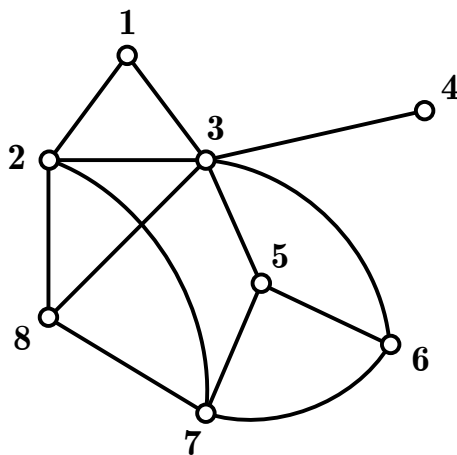
Rừng

- Rừng: một đồ thị $\mathcal{F}$ trong đó mỗi thành phần của $\mathcal{F}$ là một cây

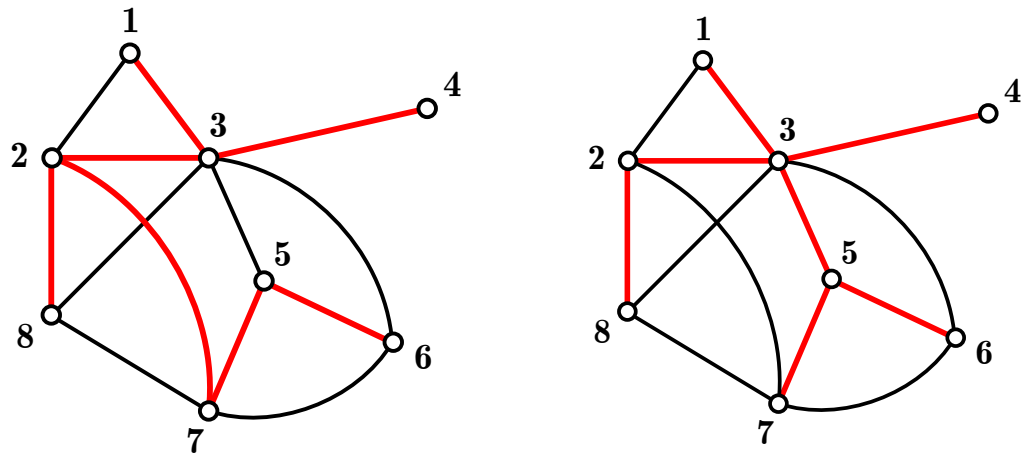


Cây bao trùm

- $G = (V, E)$: một đồ thị liên thông với n đỉnh
- $\mathcal{T}_n$ là một cây bao trùm của G khi và chỉ khi:
 - $\mathcal{T}_n$ là một đồ thị con bao trùm của $G \Rightarrow |V(\mathcal{T}_n)| = n$
 - $\mathcal{T}_n$ là một cây $\Rightarrow |E(\mathcal{T}_n)| = n - 1$



G

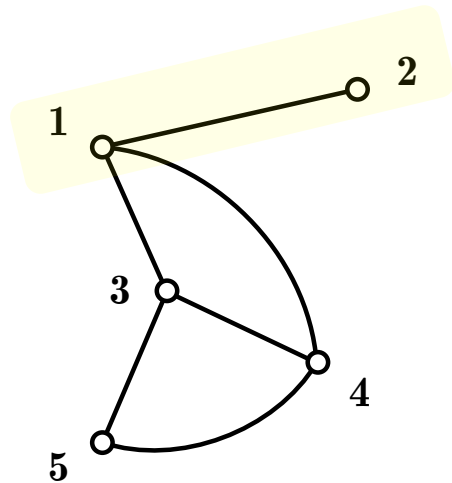


Cây bao trùm của G (gồm các cạnh màu đỏ)

Ma trận kề

$A(G) = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Ma trận kề

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (j, i) \in E \\ 0 & (j, i) \notin E \end{cases}$$



Đỉnh:

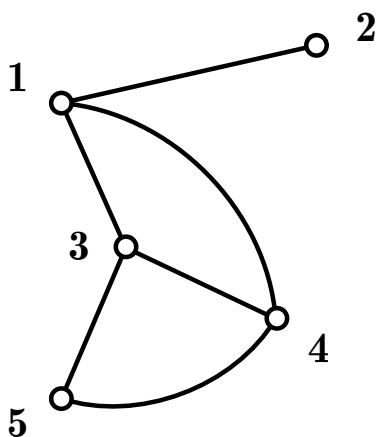
$$A(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Đỉnh

Ma trận bậc

$D(G) = [d_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Ma trận bậc

$$d_{ij} = \begin{cases} \deg(v_i) & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$



Đỉnh: 1 2 3 4 5

$$D(G) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$$

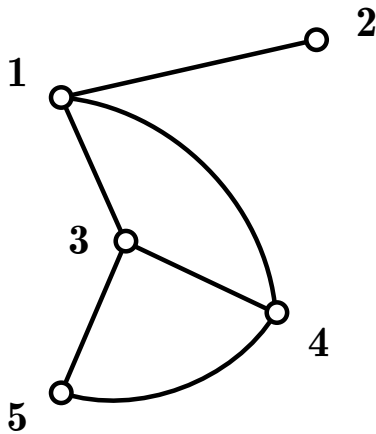
Đỉnh

Ma trận Laplace

$\mathcal{L}(G) \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Ma trận Laplace

$$\mathcal{L}(G) = D(G) - A(G)$$

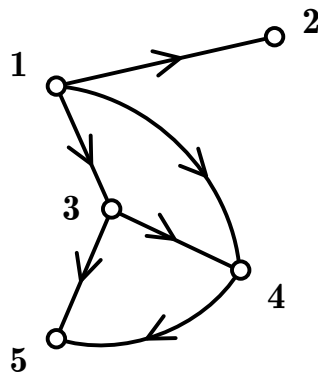
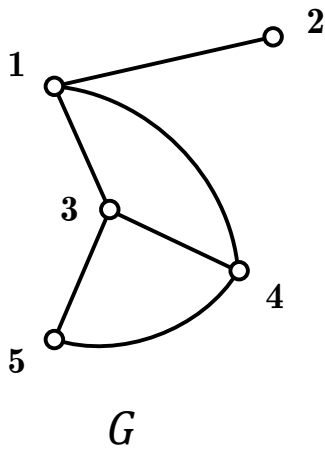
$$[\mathcal{L}(G)]_{ij} = \begin{cases} \sum_{k=1, k \neq i}^n a_{ik} & i = j \\ -a_{ij} & i \neq j \end{cases}$$



Đỉnh	1	2	3	4	5	
$\mathcal{L}(G) =$	3	-1	-1	-1	0	1
	-1	1	0	0	0	2
	-1	0	3	-1	-1	3
	-1	0	-1	3	-1	4
	0	0	-1	-1	2	5
						Đỉnh

Định hướng cho đồ thị

- Đánh dấu $|E(G)| = m$ cạnh của G theo một thứ tự nhất định $e_1, \dots, e_m$
- Định hướng cho đồ thị: với mỗi cạnh e_k , ta xác định một đỉnh đầu và một đỉnh cuối, cạnh sẽ có hướng đi từ đỉnh đầu tới đỉnh cuối
- $e_k = (i, j)$: đỉnh đầu i , đỉnh cuối j , cạnh có hướng từ i tới j



Đồ thị được đánh dấu và định hướng:

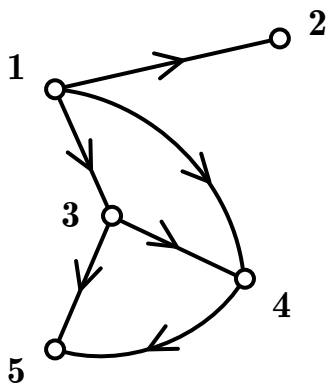
$$e_1 = (1,2), e_2 = (1,3), e_3 = (1,4), \\ e_4 = (3,4), e_5 = (3,5), e_6 = (4,5)$$

Ma trận liên thuộc

- Ma trận liên thuộc thể hiện quan hệ giữa đỉnh và cạnh trong đồ thị
- Với một cách đánh số cạnh và một định hướng bất kỳ của G :

$$H(G) = [h_{ki}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$h_{ki} = \begin{cases} -1 & i \text{ là đỉnh đầu của cạnh thứ } k \\ 1 & i \text{ là đỉnh cuối của cạnh thứ } k \\ 0 & \text{Trường hợp khác} \end{cases}$$

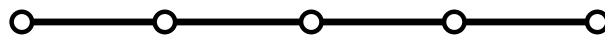


$$e_1 = (1,2), e_2 = (1,3), e_3 = (1,4),$$

$$e_4 = (3,4), e_5 = (3,5), e_6 = (4,5)$$

$$H(G) = \begin{matrix} \text{Đỉnh:} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \\ & \text{Cạnh} \end{matrix}$$

Ví dụ



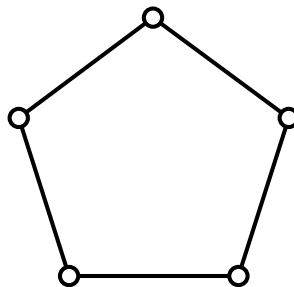
Đồ thị đường (L_5)

$$\mathbf{A}(L_5) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L}(L_5) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}(L_5) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ



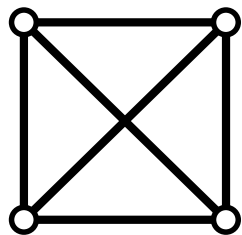
Đồ thị chu trình năm cạnh (C_5)

$$A(C_5) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L}(C_5) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$H(C_5) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ



Đồ thị đầy đủ (K_4)

$$\mathbf{H}(K_4) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}(K_4) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L}(K_4) = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L}(K_n) = n\mathbf{I}_n - \mathbf{1}_n\mathbf{1}_n^T$$

Tính chất của ma trận Laplace

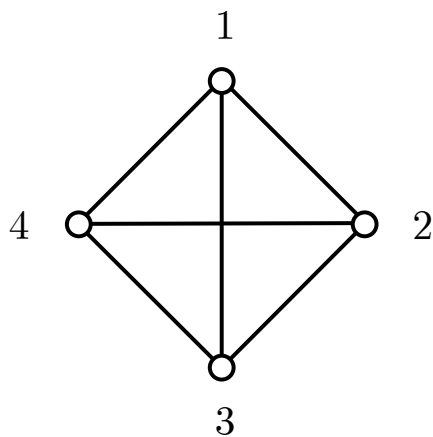
$G = (V, E)$: đồ thị vô hướng với n đỉnh và m cạnh. Ma trận Laplace $\mathcal{L}$ của G thỏa mãn:

1. Đối xứng: $\mathcal{L} = \mathcal{L}^T$
2. Tổng các hàng và các cột của $\mathcal{L}(G)$ luôn bằng 0:
$$\mathcal{L}(G)\mathbf{1}_n = \mathbf{0}_n \text{ và } \mathbf{1}_n^T \mathcal{L}(G) = \mathbf{0}_n^T$$
3. Bán xác định dương, với các giá trị riêng thỏa mãn:
$$0 = \lambda_1(\mathcal{L}) \leq \lambda_2(\mathcal{L}) \leq \dots \leq \lambda_n(\mathcal{L}).$$
4. $\lambda_2(\mathcal{L}) > 0$ khi và chỉ khi G liên thông (Fiedler/connectivity eigenvalue)
5. $\text{trace}(\mathcal{L}) = 2m$
6. $\mathcal{L} = D - A = H^T H$ (không phụ thuộc vào cách định hướng các cạnh trong đồ thị)

Định lý ma trận - cây

Kí hiệu $\mathcal{L}_{v_i}$ là ma trận thu được sau khi xóa đi hàng i và cột i của ma trận Laplace $\mathcal{L}$ của đồ thị G . Số cây bao trùm của đồ thị G có thể tính bởi

$$\tau(G) = \det(\mathcal{L}_{v_i}) = \frac{1}{n} \lambda_2 \dots \lambda_n$$

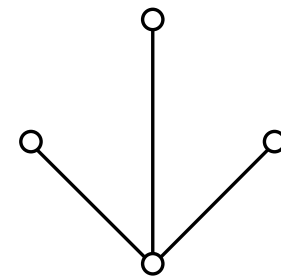


Đồ thị K_4

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

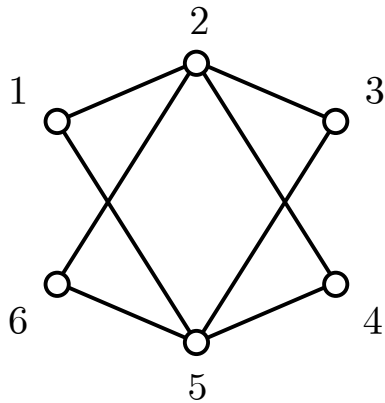


$$\mathcal{L}_{v_1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \tau(K_4) = \det(\mathcal{L}_{v_1}) = 16$$



Định lý ma trận - cây

Ví dụ: Tìm số cây bao trùm $\tau(G)$ của đồ thị dưới đây

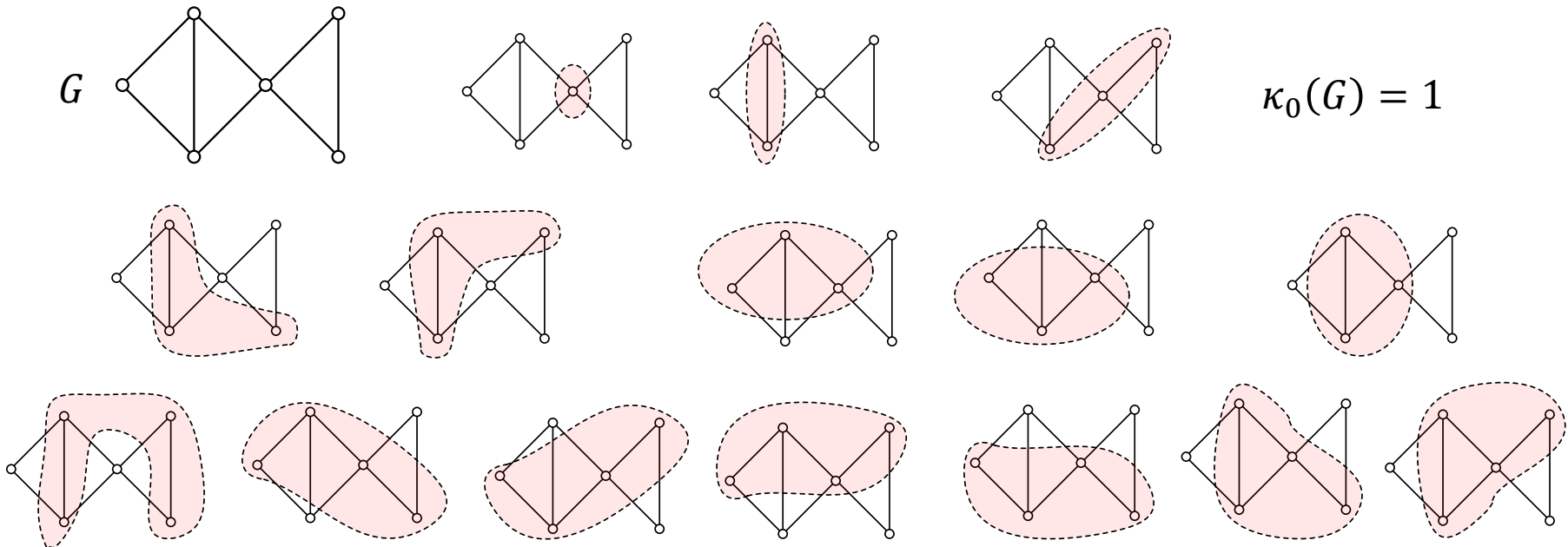


$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L}_{v_1} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(\mathcal{L}_{v_1}) = 48$$

Lát cắt đỉnh

- Xét $G = (V, E)$ là một đồ thị liên thông
- Lát cắt đỉnh: một tập con các đỉnh của V mà nếu loại bỏ nó thì đồ thị G mất tính liên thông
- Trị số liên kết đỉnh $\kappa_0(G)$ của G : số đỉnh nhỏ nhất trong mọi lát cắt đỉnh của G

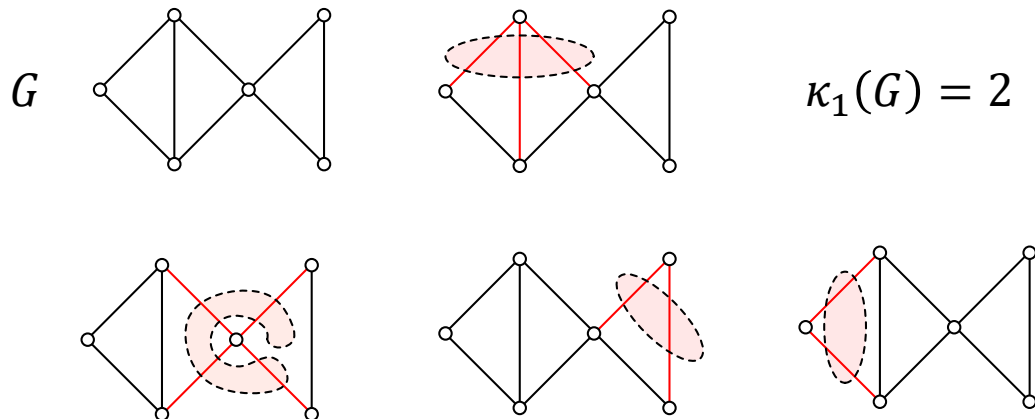


Lát cắt cạnh

- Lát cắt cạnh: một tập con của E mà nếu loại bỏ nó sẽ làm tăng số thành phần liên thông của G
- Trị số liên kết cạnh $\kappa_1(G)$ của G : số cạnh tối thiểu trong mọi lát cắt cạnh của G

$$\lambda_2(G) \leq \kappa_0(G) \leq \kappa_1(G) \leq \delta(G)$$

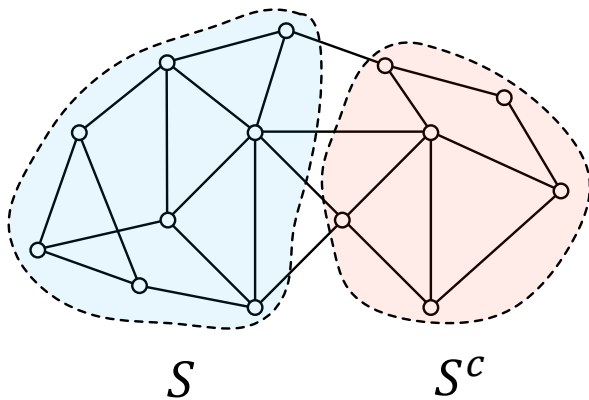
$$\delta(G) = \min_i \deg(v_i) : \text{bậc nhỏ nhất trong } G$$



Hằng số Cheerger

Xét $S \subset V$, $S^c = V \setminus S$. Tập các cạnh cần xóa để cắt S khỏi S^c :

$$M = \{(i, j) \in E \mid (i \in S, j \in S^c) \vee (j \in S, i \in S^c)\}$$
$$\varepsilon(S, S^c) = |M|$$



$$\varepsilon(S, S^c) = 4$$

- Tỷ lệ của phép cắt:

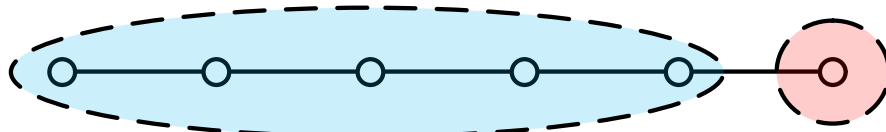
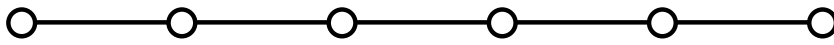
$$\phi(S) = \frac{\varepsilon(S, S^c)}{\min\{|S|, |S^c|\}}$$

- Hằng số Cheerger (một chỉ số về tính bền vững của đồ thị):

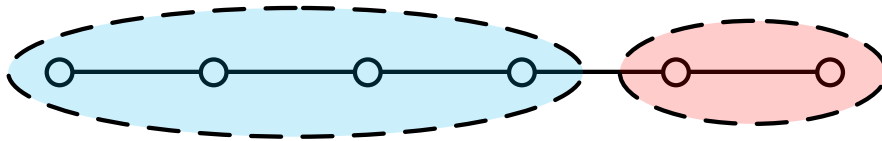
$$\phi(G) = \min_{S \in 2^V} \phi(S)$$

Ví dụ: Đồ thị đường thẳng

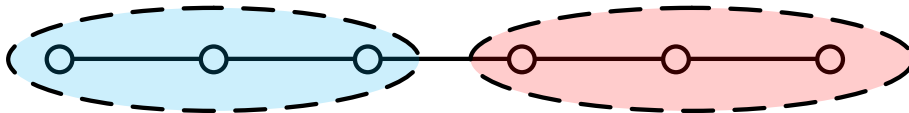
Xét đồ thị đường thẳng L_6



$$S = \{1, \dots, 5\}, S^c = \{6\}, \varepsilon(S, S^c) = 1$$
$$\phi(S) = 1$$



$$S = \{1, \dots, 4\}, S^c = \{5, 6\}, \varepsilon(S, S^c) = 1$$
$$\phi(S) = 1/2$$

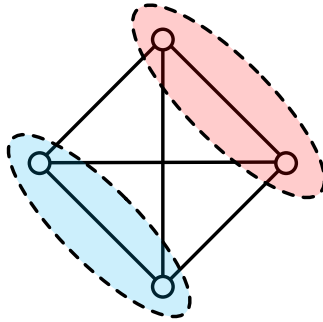
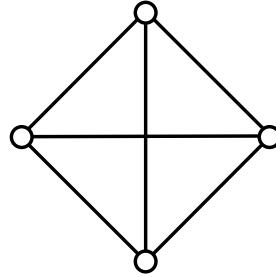


$$S = \{1, 2, 3\}, S^c = \{4, 5, 6\}, \varepsilon(S, S^c) = 1$$
$$\phi(S) = \frac{1}{3} = \phi(L_6)$$

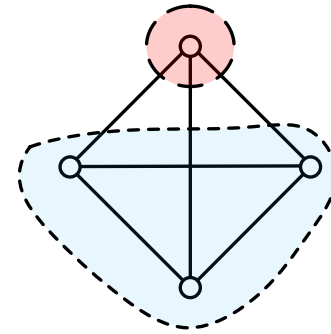
$$\text{Tổng quát: } \phi(L_n) = \frac{1}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \rightarrow 0, \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

Ví dụ: Đồ thị đầy đủ

Xét đồ thị đầy đủ K_4



$$S = \{1, 2\}, S^c = \{3, 4\}, \varepsilon(S, S^c) = 4$$
$$\phi(S) = 2$$



$$S = \{1, 2, 3\}, S^c = \{1\}, \varepsilon(S, S^c) = 3$$
$$\phi(S) = 3$$

$$\Rightarrow \phi(K_4) = 2$$

$$\text{Tổng quát: } \phi(K_n) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \rightarrow \infty, \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

Bất đẳng thức Cheeger

Bất đẳng thức Cheeger:

$$2\phi(G) \geq \lambda_2(G) \geq \frac{\phi(G)^2}{2\Delta(G)}$$

$\Delta(G) = \max_i \deg(v_i)$: bậc lớn nhất trong đồ thị

Chứng minh: Với $|S| \leq \frac{|V|}{2}$, xét vector $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T$, trong đó:

$x_i = 1 - |S|/|V|$ nếu $i \in S$ và $x_i = -|S|/|V|$ nếu $i \in S^c$

$$\Rightarrow \mathbf{x} \perp \mathbf{1}_n, \mathbf{x}^T \mathbf{x} = |S| \frac{|V|-|S|}{|V|}, \text{ và } \mathbf{x}^T \mathbf{L} \mathbf{x} = \varepsilon(S, S^c) \left(1 - \frac{|S|}{|V|} + \frac{|S|}{|V|}\right)^2 = \varepsilon(S, S^c)$$

$$\Rightarrow \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{L} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = \frac{\varepsilon(S, S^c)}{|S|} \frac{|V|}{|V| - |S|} \leq 2 \frac{\varepsilon(S, S^c)}{|S|}$$

$$\Rightarrow \lambda_2(G) = \min_{\mathbf{x} \perp \mathbf{1}_n} \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{L} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} \leq 2 \min_{S: |S| \leq \frac{|V|}{2}} \frac{\varepsilon(S, S^c)}{|S|} = 2\phi(G)$$

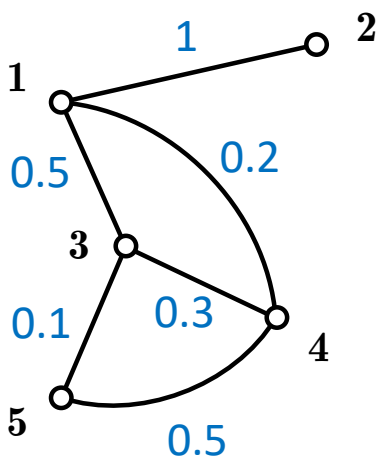
Đồ thị có trọng số

- Đồ thị $G = (V, E, W)$
 - Tập đỉnh $V = \{v_1, \dots, v_n\}$
 - Tập cạnh $E = \{e_{ij}\} \equiv \{e_1, \dots, e_m\}$
 - Tập trọng số $W = \{\omega_{ij}\} \equiv \{\omega_1, \dots, \omega_m\}$, trong đó mỗi trọng số $\omega_{ij} \neq 0$ trong W tương ứng với một cạnh e_{ji} trong E (nếu không nói gì thêm, mặc định $\omega_{ij} > 0$)
- Bậc của đỉnh v_i : $\deg(v_i) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \omega_{ij}$
- Ma trận kề: $A(G) = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$, trong đó:
$$a_{ij} = \begin{cases} \omega_{ij}, & (j, i) \in E \\ 0, & (j, i) \notin E \end{cases}$$
- Ma trận bậc: $D(G) = \text{diag}(\deg(v_1), \dots, \deg(v_n)) \triangleq \text{diag}(\deg(v_k))$
- Ma trận trọng số: $W(G) = \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_m) \in \mathbb{R}^{m \times m}$
- Ma trận Laplace: $\mathcal{L}(G) = D(G) - A(G) = H(G)^\top W(G) H(G)$

Ví dụ

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0.5 & 0.2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0 & 0.3 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D(G) = \begin{bmatrix} 1.7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6 \end{bmatrix}$$

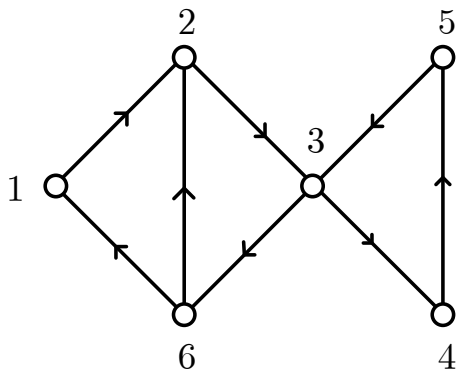


$$\mathcal{L}(G) = \begin{bmatrix} 1.7 & -1 & -0.5 & -0.2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0.9 & -0.3 & -0.1 \\ -0.2 & 0 & -0.3 & 1 & -0.5 \\ 0 & 0 & -0.1 & -0.5 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Đồ thị hữu hướng

- Đồ thị hữu hướng, có trọng số $G = (V, E, W)$, với E là tập cạnh định hướng (cung)
- Với mỗi cung $(i, j) \in E$:
 - Đỉnh i : đỉnh đầu (head), nút cha (parent node)
 - Đỉnh j : đỉnh cuối (tail), nút con (child node)

Trong đồ thị hữu hướng, $(i, j) \in E \nRightarrow (j, i) \in E$

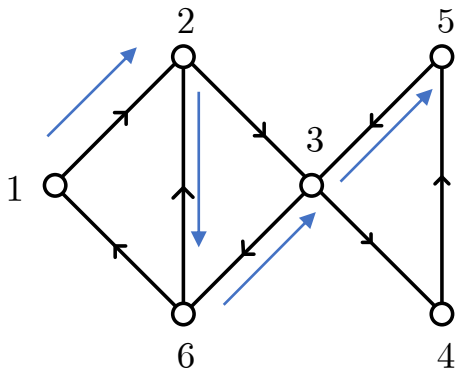


$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 3), (3, 6), (6, 1), (6, 2)\}$$

Đường đi định hướng

- Đường đi có hướng $P_{i \rightarrow j}$: đường đi dọc theo các cung của đồ thị từ đỉnh i tới đỉnh j
- Vector đường đi định hướng P : $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^m$ với $p_k = +1$ nếu P đi qua cung e_k theo hướng trên đồ thị, $p_k = -1$ nếu P đi qua cung e_k ngược hướng trên đồ thị, $p_k = 0$ nếu không đi qua cung e_k



$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

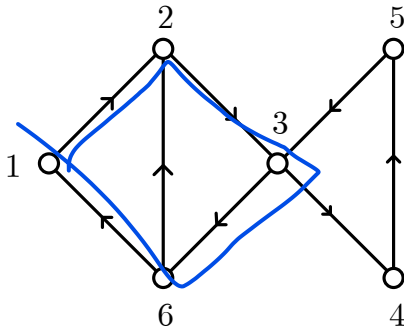
$$E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 3), (3, 6), (6, 1), (6, 2)\}$$

$$\mathbf{p} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -1 \quad -1 \quad 0 \quad -1]^T$$

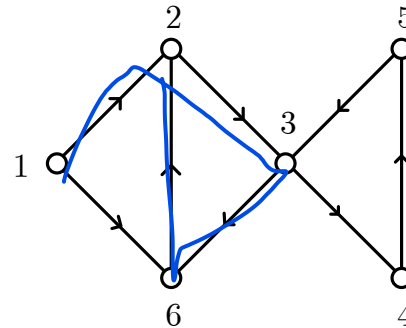
Liên thông yếu, liên thông mạnh

- Đồ thị có hướng $G = (V, E)$
- G là liên thông yếu nếu như đồ thị vô hướng $\bar{G} = (V, \bar{E})$, trong đó $\bar{E} = \{(i, j) \mid (i, j) \in E \vee (j, i) \in E\}$ là liên thông
- G là liên thông mạnh nếu tồn tại một đường đi có hướng giữa hai đỉnh i, j bất kỳ trong G

Liên thông mạnh $\Rightarrow$ Liên thông yếu



liên thông mạnh



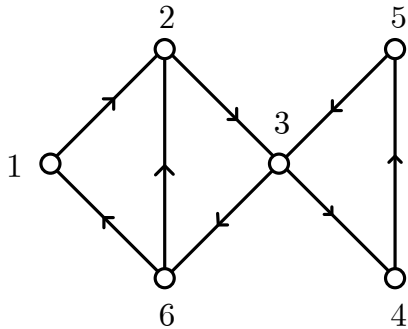
liên thông yếu

Thành phần liên thông mạnh

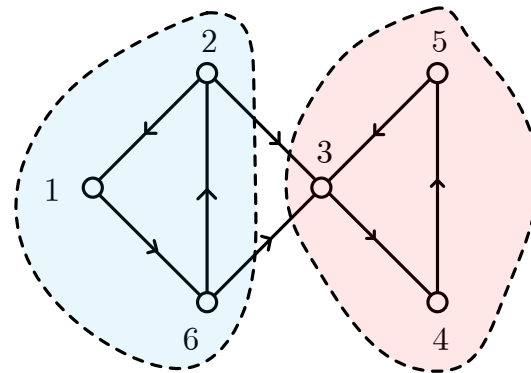
- Với mỗi đỉnh $i \in V$ xác định được duy nhất một thành phần liên thông mạnh ứng với i :

$$C_G(i) = \{v_j \in V \mid \exists P_{i \rightarrow j} \text{ và } P_{j \rightarrow i}\}$$

- Quan hệ liên thông chia đồ thị thành các thành phần liên thông mạnh



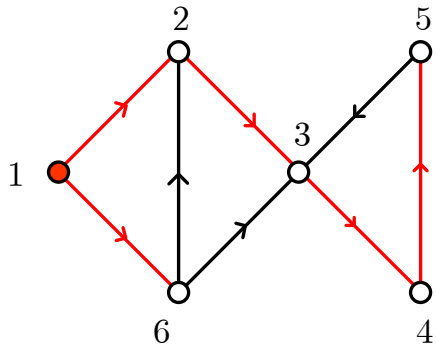
Đồ thị có 1 thành phần liên thông mạnh



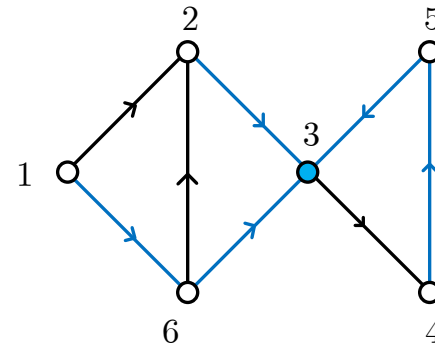
Đồ thị có 2 thành phần liên thông mạnh

Cây bao trùm có gốc vào/ra

- Gốc ra: đỉnh mà từ đó có thể đi tới được mọi đỉnh khác trong đồ thị
- Gốc vào: đỉnh có thể đi tới được từ mọi đỉnh khác trong đồ thị
- Đồ thị liên thông mạnh: mỗi đỉnh đều là gốc vào và gốc ra
- Đồ thị có một gốc ra: tồn tại một cây bao trùm trong đó mỗi đường đi từ gốc ra tới một đỉnh khác trong đồ thị là duy nhất



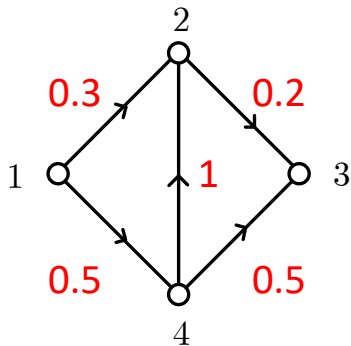
Đồ thị có đỉnh 1 là gốc ra
Các cạnh màu đỏ thuộc một cây
bao trùm có gốc ra tại đỉnh 1



Đồ thị có đỉnh 3, 4, 5 là các gốc vào
Các cạnh màu xanh thuộc một cây
bao trùm có gốc vào tại đỉnh 3

Các ma trận của đồ thị hữu hướng

- Tập láng giềng (vào): $\mathcal{N}_i = \{j \in V \mid (j, i) \in E\}$
- Độ vào của đỉnh v_i : $\deg_{\text{in}}(v_i) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \omega_{ij}$
- Ma trận kề: $A(G) = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$, trong đó:
$$a_{ij} = \begin{cases} \omega_{ij}, & (j, i) \in E \\ 0, & (j, i) \notin E \end{cases}$$
- Ma trận bậc (vào): $D(G) = \text{diag}(\deg_{\text{in}}(v_k)) = \text{diag}(A(G)\mathbf{1}_n)$
- Ma trận Laplace (vào): $\mathcal{L}(G) = D(G) - A(G)$



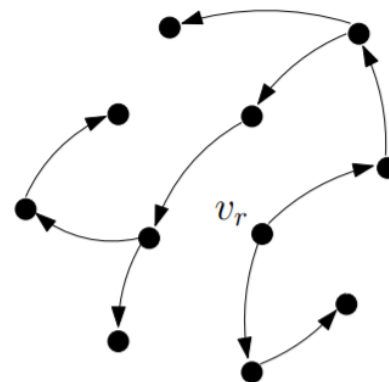
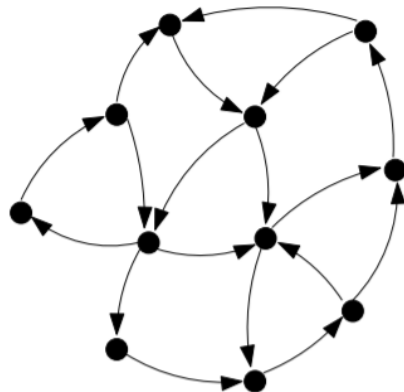
$$\mathcal{L}(G) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.3 & 1.3 & 0 & -1 \\ 0 & -0.2 & 0.7 & -0.5 \\ -0.5 & 0 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$H(G) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Ma trận Laplace - đồ thị hữu hướng

Xét đồ thị hữu hướng, có trọng số $G = (V, E, W)$, với n đỉnh và có ma trận Laplace tương ứng $\mathcal{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}$. Khi đó, G chứa một cây bao trùm có gốc ra khi và chỉ khi:

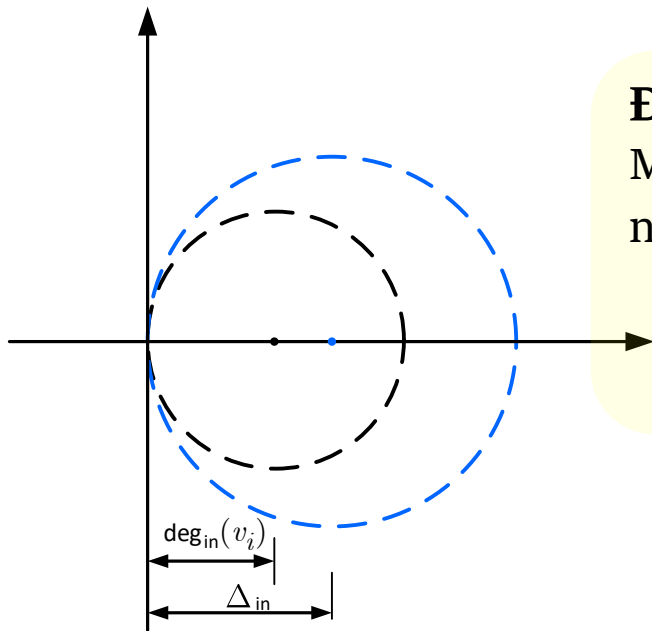
- i. $\text{rank}(\mathcal{L}) = n - 1$
- ii. $\ker(\mathcal{L}) = \text{span}(\mathbf{1}_n)$



Ma trận Laplace đồ thị hữu hướng

Xét đồ thị hữu hướng, có trọng số $G = (V, E, W)$, với n đỉnh và có ma trận Laplace tương ứng $\mathcal{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}$. Khi đó, G chứa một cây bao trùm có gốc ra khi và chỉ khi:

- iii. $\mathcal{L}$ nhận $\mathbf{1}_n$ là một vector riêng bên phải ứng với giá trị riêng $\lambda_1 = 0$. Các giá trị riêng khác thỏa mãn $\Re(\lambda_k) > 0$, và nằm trong đĩa tròn tâm $\Delta_{in} + j0$, với bán kính $\Delta_{in} = \max_i \deg_{in}(v_i)$



Định lý Gersgorin

Mọi giá trị riêng của ma trận $\mathbf{M} = [m_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ nằm trong miền:

$$\bigcup_i \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z - m_{ii}| \leq \sum_{j=1, \dots, n; j \neq i} |m_{ij}| \right\}$$

Một số thuật ngữ

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Tiếng Việt	Tiếng Anh
Đỉnh, nút	Vertex, node	Ma trận kề	Adjacency matrix
Cạnh, liên kết	Edge, link, connectivity	Ma trận liên thuộc	Incidence matrix
Đồ thị (thường)	(Simple) Graph	Ma trận Laplace	Laplacian matrix
Khuyên	Self-loop	Bậc	Degree
Đường đi (đơn)	(Simple) Path	Tập láng giềng	Neighbor set
Lối mòn	Trail	Đồ thị con	Subgraph
Chu trình (đơn)	(Simple) Cycle	Đồ thị dẫn xuất	Induced graph
Mạch	Circuit	Đồ thị bao trùm	Spanning graph
Đồ thị hữu hướng	Digraph	Thành phần (của G)	Component
Đồ thị có trọng số	Weighted graph	Cây/rừng	Tree/forest
Đồ thị liên thông	Connected graph	Lát cắt đỉnh (cạnh)	Vertex (edge) cut set
Liên thông mạnh/yếu	Weakly/strongly connected	Cây bao trùm có gốc ra	Rooted-outbranching

Tài liệu tham khảo

1. M. Mesbahi & M. Egerstedt. Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks, *Princeton University Press*, 2010
2. D. Zelazo, Lectures on “Analysis and Control of Multi-Agent Systems”